PARTE 1

Python-Clases > practica semana 9.py

```python
# Gestor de tareas
tareas = []                                 # 1. Crear la lista vacía
opcion = 0
while opcion != 4:
    print("\n--- Gestor de tareas ---")
    print("1. Agregar una tarea")
    print("2. Completar una tarea")
    print("3. Mostrar las tareas pendientes")
    print("4. Salir")
    opcion = int(input("Seleccione una opción (1, 2, 3 o 4): "))
    if opcion == 1:
        tarea_nueva = input("Ingrese el nombre de la tarea: ")
        tareas.append(tarea_nueva)                  # 2. Agregue tarea_nueva al final de la lista
        print("Tarea agregada.")
    elif opcion == 2:
        if len(tareas) == 0:                            # 3. Condición: la lista está vacía
            print("No hay tareas pendientes.")
        else:
            numero = 1
            for tarea in tareas:                        # 4. Recorra la lista tareas
                print(numero, "-", tarea)
                numero = numero + 1
            numero_tarea = int(input("Ingrese el número de la tarea completada: "))
            if 1 <= numero_tarea <= len(tareas):                        # 5. Condición: el número está entre 1 y la cantidad de tareas
                completada = tareas.pop(numero_tarea - 1)               # 6. Elimine la tarea de la lista
                print("Tarea completada:", completada)
            else:
                print("Número de tarea no válido.")
    elif opcion == 3:
        if len(tareas) == 0:
            print("No hay tareas pendientes.")
        else:
            print("Tareas pendientes:", len(tareas))   # 7. Cantidad de tareas
            for tarea in tareas:
                print("-", tarea)
    elif opcion == 4:
        print("¡Lo esperamos pronto!")
    else:
        print("Opción no válida.")
```

Espacio	Código
1	`[] (ya viene escrito)`
2	`tareas.append(tarea_nueva)`
3	`if len(tareas) == 0:`
4	`for tarea in tareas:`
5	`if numero_tarea >= 1 and numero_tarea <= len(tareas):`
6	`completada = tareas.pop(numero_tarea - 1)`
7	`len(tareas)`

PARTE 2

Paso	Opción y dato ingresado	Contenido de tareas después del paso	len(tareas)	Mensaje que muestra el programa
1	Opción 1, tarea "Estudiar listas"	`['Estudiar listas']`	1	Tarea agregada.
2	Opción 1, tarea "Hacer la práctica"	`['Estudiar listas', 'Hacer la práctica']`	2	Tarea agregada.
3	Opción 1, tarea "Leer el capítulo 5"	`['Estudiar listas', 'Hacer la práctica', 'Leer el capítulo 5']`	3	Tarea agregada.
4	Opción 2, número 1	`['Hacer la práctica', 'Leer el capítulo 5']`	2	Tarea completada: Estudiar listas
5	Opción 2, número 3	`['Hacer la práctica', 'Leer el capítulo 5']`	2	Número de tarea no válido.
6	Opción 1, tarea "Repasar ciclos"	`['Hacer la práctica', 'Leer el capítulo 5', 'Repasar ciclos']`	3	Tarea agregada.
7	Opción 2, número 2	`['Hacer la práctica', 'Repasar ciclos']`	2	Tarea completada: Leer el capítulo 5

¿Por qué el programa usa numero_tarea - 1 y no numero_tarea dentro de pop()?
Porque en el programa la función de enumerate empieza a contar desde 0, consecuentemente a la hora de hacer el print al usuario se le suma 1, con el fin de mantener una mejor legibilidad. Por ende se le resta 1 para que calce correctamente el enumerate y la opción que el usuario desea eliminar.
Si se elimina el if del espacio 5 y el usuario escribe el número 10 con solo 2 tareas en la lista, ¿qué ocurre al ejecutar pop()?
Si se elimina la condición if, el programa intentará eliminar una tarea de una posición que no existe en la lista. Como solamente hay 2 tareas, el número 10 no corresponde a una posición válida. Por lo tanto, Python generará un error de tipo IndexError y el programa se detendrá si no se utiliza un manejo de excepciones.
¿Qué guarda la variable completada después de ejecutar completada = tareas.pop(numero_tarea - 1)?
 La variable completada guarda el nombre de la tarea que se elimina de la lista. Esto sucede porque la función pop() permite eliminar un elemento de una posición específica y, al mismo tiempo, devuelve el valor de ese elemento. De esta manera, el programa puede mostrarle al usuario cuál tarea se completó mediante la instrucción print("Tarea completada:", completada).

Después de completar una tarea, ¿qué pasa con la posición de las tareas que estaban después de ella?
Después de eliminar una tarea, las tareas que estaban después de ella se desplazan una posición hacia la izquierda para ocupar el espacio disponible. Esto ocurre porque las listas en Python reorganizan automáticamente los índices de sus elementos cuando se elimina uno. Por lo tanto, las tareas restantes conservan su orden, pero sus posiciones pueden cambiar.